

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

CO₂ und Klimaschutz

$$\text{a1) } b = \frac{7,9 \cdot 2,32 \cdot s}{100 \cdot 500}$$

$$\text{a2) } 5 = \frac{x \cdot 2,32 \cdot 15000}{100 \cdot 500}$$

$$\Rightarrow x = 7,18...$$

durchschnittlicher Benzinverbrauch: rund 7,18 Liter pro 100 km

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Formel.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen des durchschnittlichen Benzinverbrauchs.

b1) $\bar{e} = 7,8...$ Tonnen pro Person

b2) Das arithmetische Mittel $\bar{x}$ ist größer, weil die für die einzelnen Staaten angegebenen Werte der CO₂-Äquivalente für Staaten mit einer geringeren Einwohnerzahl größer sind als für jene mit einer höheren Einwohnerzahl.

oder:

Wenn man die jeweilige Einwohnerzahl der einzelnen Staaten beim Übergang vom ungewichteten zum gewichteten arithmetischen Mittel berücksichtigt, erhöht sich das Gewicht jedes Staates mit einem Wert der CO₂-Äquivalente kleiner als $\bar{x}$ und verringert sich das Gewicht jedes Staates mit einem Wert der CO₂-Äquivalente größer als $\bar{x}$.

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

b2) Ein Punkt für das richtige Erklären.